

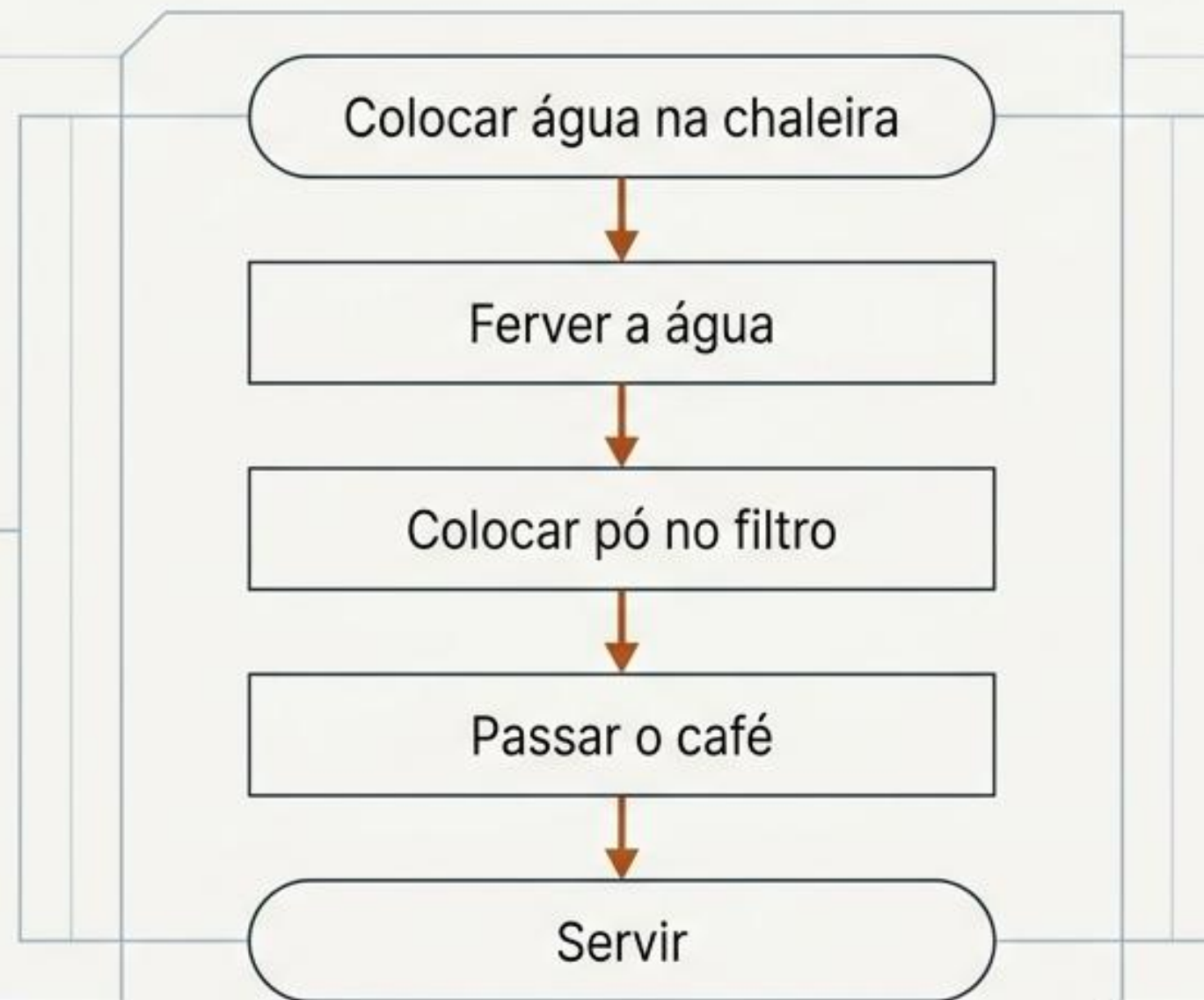
The background of the entire page is a light gray grid with a complex, abstract pattern of thin, dark gray lines. These lines form a circuit board-like design, with various paths, loops, and small circular nodes scattered throughout. The pattern is more dense in the upper and lower portions of the page, framing the central text.

O Arquiteto de Lógica

Um Guia Visual Definitivo para Lógica
de Programação e Algoritmos

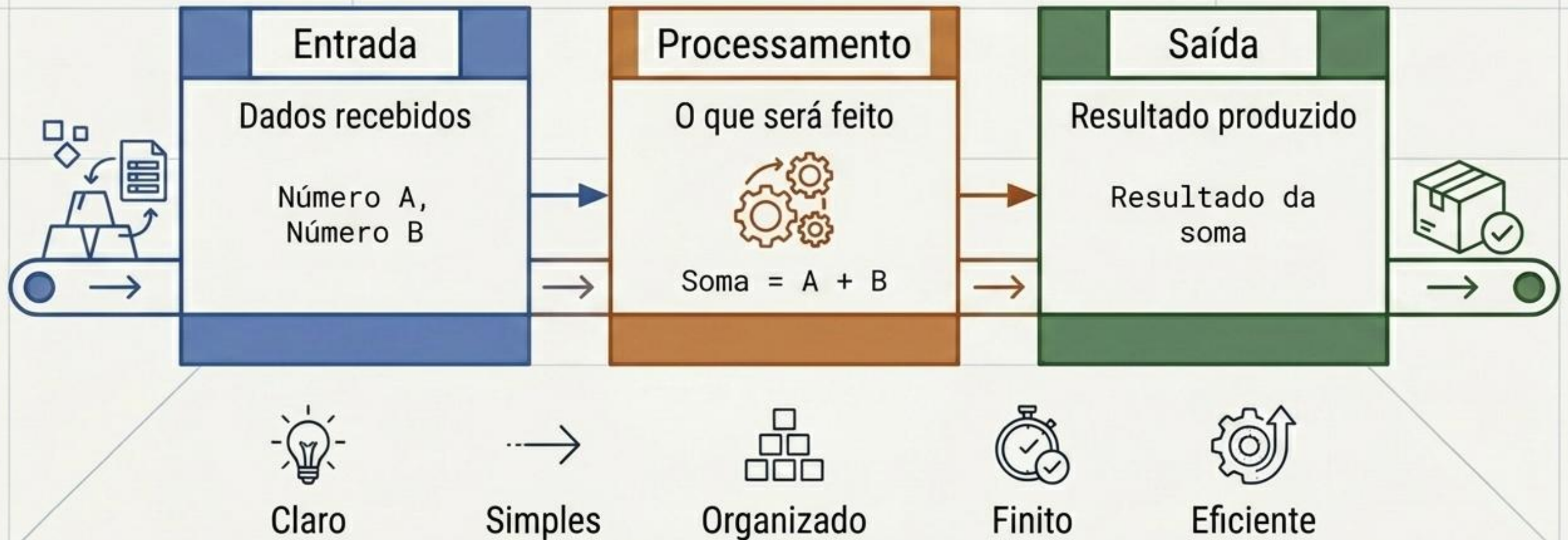
Programar é a arte de pensar passo a passo

A lógica de programação ensina como organizar pensamentos e instruções para resolver problemas. Todo processo cotidiano pode ser mapeado como um algoritmo lógico.



A anatomia de um algoritmo: Entrada, Processamento e Saída

Um algoritmo é um conjunto finito de passos organizados. Para resolver um problema, ele precisa receber dados, manipulá-los e devolver um resultado.

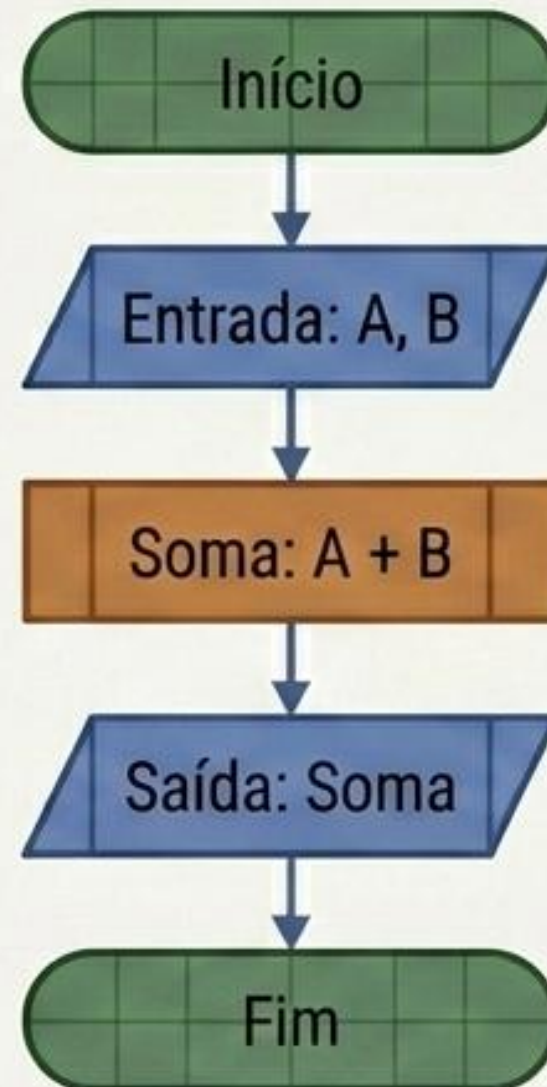


Traduzindo a intenção humana para a máquina

Linguagem Natural



Fluxograma



Pseudocódigo

Início
Leia A
Leia B
$Soma \leftarrow A + B$
Escreva Soma
Fim

Variáveis são espaços reservados na memória

Inteiro

Números sem casas decimais.

```
idade = 20
```

Real

Números com casas decimais.

```
altura = 5.7
```

Texto/String

Cadeia de caracteres.

```
nome = 'Sávio'
```

Booleano

Estado binário.

```
Verdadeiro / Falso
```

Operadores: As ferramentas de manipulação de dados

Operadores Matemáticos

+	(Soma)
-	(Subtração)
*	(Multiplicação)
/	(Divisão)
%	(Resto da divisão)

Operadores Relacionais

==	(Igual)
!=	(Diferente)
>	(Maior)
<	(Menor)
>=	(Maior ou igual)
<=	(Menor ou igual)

Tabela Verdade e Operadores Lógicos

Como o computador avalia múltiplas condições simultaneamente.

Módulo 1

E (AND / &&)

Só é verdadeiro quando
TUDO é verdadeiro.

$$[\checkmark] + [\checkmark] = [\checkmark]$$

$$[\checkmark] + [\times] = [\times]$$

$$[\times] + [\checkmark] = [\times]$$

$$[\times] + [\times] = [\times]$$

Módulo 2

OU (OR / ||)

Verdadeiro quando pelo
menos UM é verdadeiro.

$$[\checkmark] + [\times] = [\checkmark]$$

$$[\times] + [\times] = [\times]$$

$$[\times] + [\times] = [\times]$$

Module 3

NÃO (NOT / !)

Inverte o valor lógico.

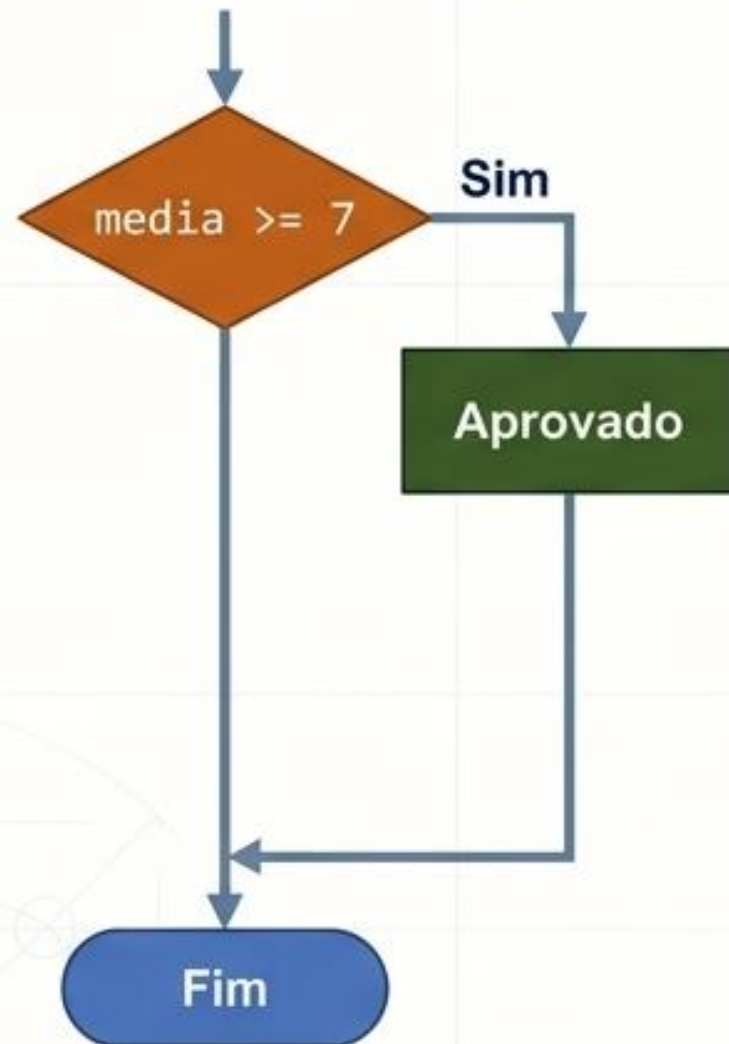
$$[\checkmark] \rightarrow [\times]$$

$$[\times] \rightarrow [\checkmark]$$

Estruturas Condicionais: Criando bifurcações lógicas

Desvios condicionais permitem que o programa tome decisões baseadas em testes lógicos.

Simple (IF)



Composta (IF/ELSE)



Se `media >= 7` então...
Senão...

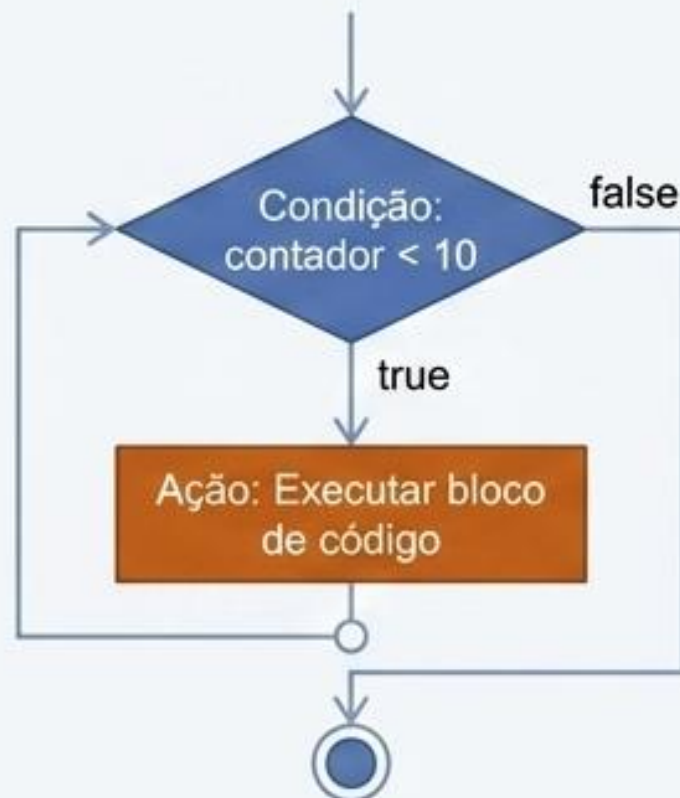
Aninhada (IF/ELSE IF)



Estruturas de Repetição: Automatizando ciclos

WHILE

Enquanto for verdadeiro. Ideal quando não se sabe o número de repetições.



Enquanto contador < 10 faça...

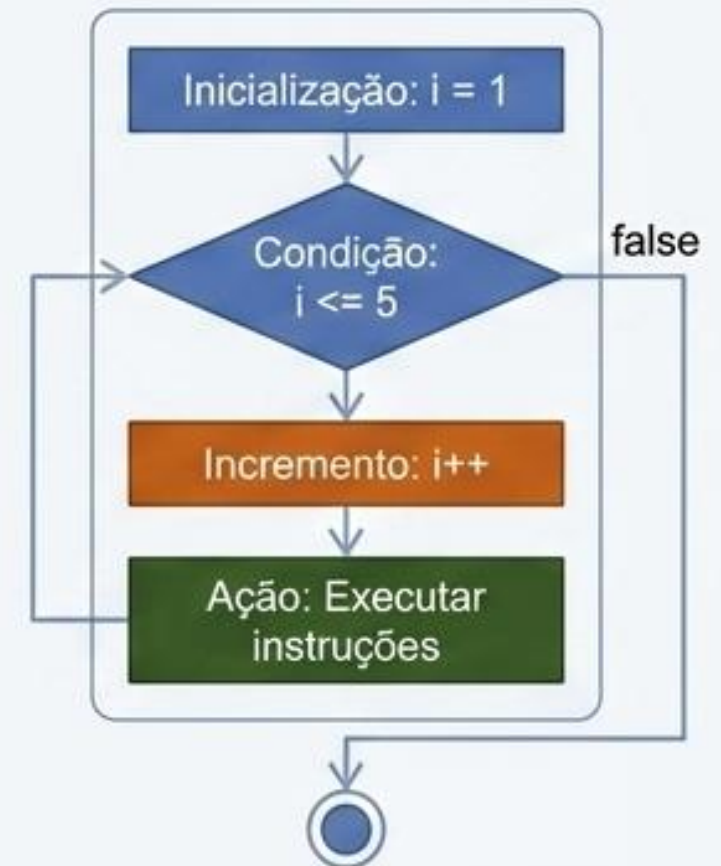
DO...WHILE

Executa pelo menos uma vez. A condição é verificada no final.



FOR

O mais usado. Ideal quando já se sabe quantas vezes repetir.



Para i de 1 até 5 faça...

Agrupando dados em Vetores e Matrizes

Quando precisamos armazenar múltiplas informações, usamos estruturas de dados compostas.

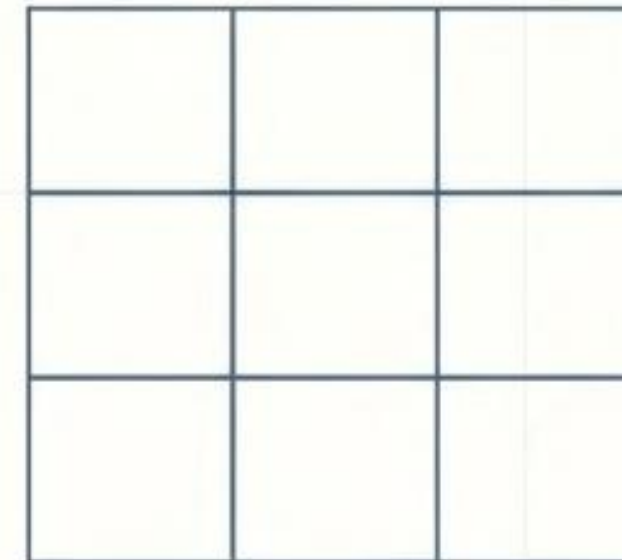
Vetor (Lista Unidimensional)



`notas[5]`

Lista de elementos. Armazena várias notas em uma única variável.

Matriz (Tabela Bidimensional)



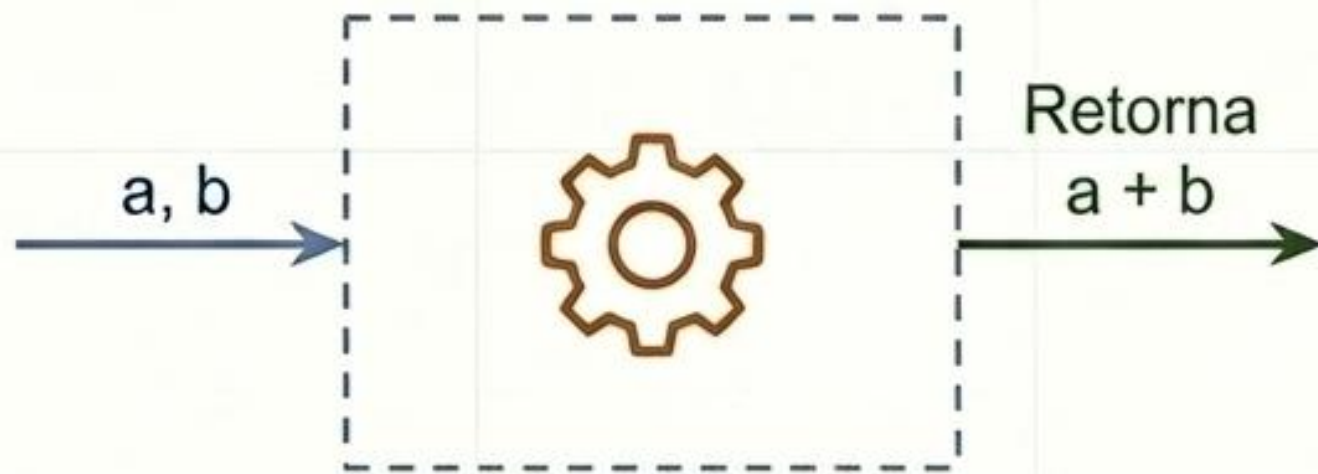
`matriz[3][3]`

Tabela organizada com linhas e colunas.

Modularidade: Funções e Procedimentos

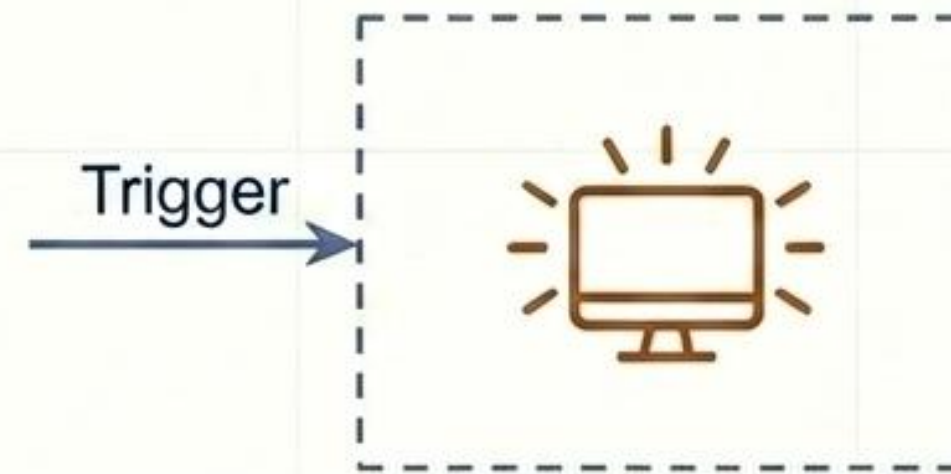
Blocos de código encapsulados criados para evitar repetição e promover o reuso.

A Função



```
Função Somar(a, b)  
  Retorne a + b  
FimFunção
```

O Procedimento



```
Procedimento MostrarMensagem()  
  Escreva 'Bem-vindo!'  
FimProcedimento
```

Diferença Principal: A **função** retorna um valor específico (como no exemplo da soma), enquanto o **procedimento** executa um bloco de ações sem devolver um resultado (como no exemplo da mensagem).

Depuração (Debug) e Boas Práticas

Como encontrar erros e escrever algoritmos que humanos e máquinas consigam entender.

Tipos de Erros

Sintaxe	Código escrito errado (ex: esquecer um parêntese).
Lógico	O código roda, mas o resultado é incorreto.
Execução	Erro que interrompe o programa enquanto ele roda.

O Padrão Ouro

- ✓ Use nomes claros nas variáveis.
- ✓ Organize o código visualmente.
- ✓ Evite repetição.
- ✓ Comente partes cruciais.
- ✓ Teste diferentes cenários.

Síntese: O Algoritmo em Ação

Problema: Calcular a média de um aluno e determinar sua aprovação.

Início

Leia nota1

Leia nota2

$media \leftarrow (nota1 + nota2) / 2$

Se $media \geq 7$ então

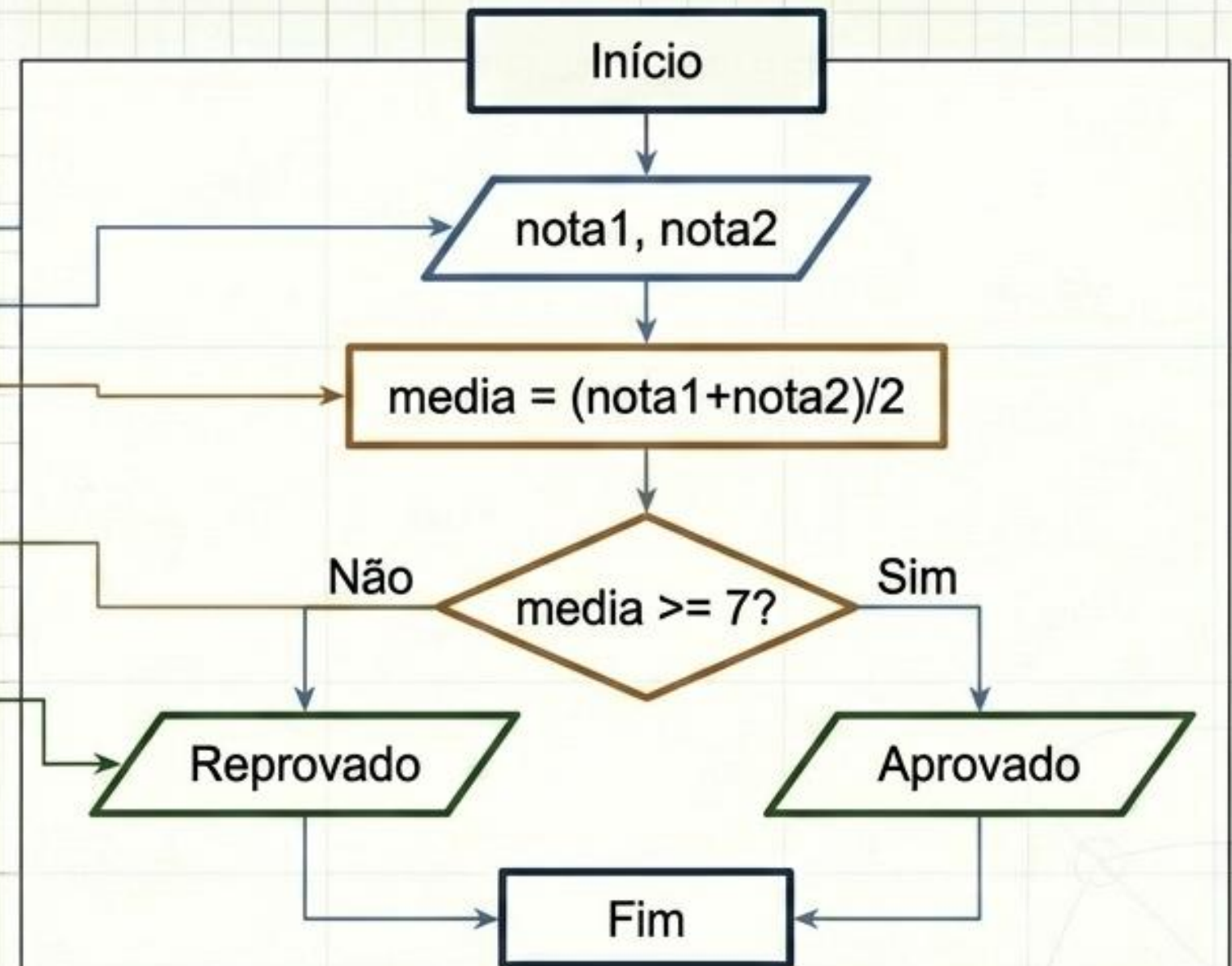
Escreva 'Aprovado'

Senão

Escreva 'Reprovado'

FimSe

Fim



A lógica é o idioma universal da tecnologia

Entender a estruturação de algoritmos capacita você a resolver problemas, criar sistemas e dominar qualquer ferramenta tecnológica.



A sintaxe muda. A lógica permanece.